

LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES DU PREMIER ORDRE

Une **équation différentielle** est une équation liant une fonction, souvent notée y , à ses dérivées successives $(y', y'', \dots)$.

Dans une équation différentielle l'inconnue est une fonction.

1 Définitions

**Définition 1:**

Soient a et b deux nombres réels avec a non nul et f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On appelle **équation différentielle du premier ordre à coefficients constants** toute équation pouvant s'écrire sous la forme

$$(E) \quad ay'(t) + by(t) = f(t)$$

**Exemple 1:**

$y' - 2y = te^t$ est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients constants avec $a = 1$, $b = -2$ et $f(t) = te^t$

**Définition 2:**

Résoudre une équation différentielle d'ordre 1 c'est déterminer toutes les fonctions définies et dérivables sur I qui vérifient l'égalité (E) .

**Exemple 2:**

La fonction exponentielle ($t \mapsto e^t$) est une solution de l'équation différentielle $y' = y$, en fait les solutions de cette équation différentielle sont toutes les fonctions de la forme $t \mapsto ke^t$ où k est un nombre réel.

**Définition 3:**

L'équation différentielle

$$(E_H) \quad ay'(t) + by(t) = 0$$

est appelée **équation différentielle homogène** associée à l'équation différentielle du premier ordre à coefficients constants.

**Remarque 1:**

On appelle quelquefois l'équation (E_0) l'équation différentielle du premier ordre à coefficients constants sans second membre.

2 Résolution de l'équation homogène associée (E_H)



Théorème 1

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène (E_0) est l'ensemble des fonctions de la forme

$$y_H(t) = ke^{-\frac{b}{a}t} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}$$



Définition 4:

On dit que y_H est la **solution générale** de l'équation homogène (E_H).



Démonstration

Puisque $a \neq 0$: (E_H) $ay'(t) + by(t) = 0 \Leftrightarrow y'(t) + \frac{b}{a}y(t) = 0$.

On rappelle que :

- Si u et v désignent deux fonctions définies et dérivables sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$: $(uv)' = u'v + uv'$
- Les primitives de la fonction nulle sont les fonctions constantes.

Comme pour tout réel t de I , $e^{\frac{b}{a}t} \neq 0$, on a :

$$(E_H) \Leftrightarrow e^{\frac{b}{a}t}y'(t) + \frac{b}{a}e^{\frac{b}{a}t}y(t) = 0 \Leftrightarrow \left(e^{\frac{b}{a}t}y(t)\right)' = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{b}{a}t}y(t) = k, k \in \mathbb{R} \Leftrightarrow y(t) = ke^{-\frac{b}{a}t}, k \in \mathbb{R}$$

La solution générale de (E_0) est donc bien $y_0 : t \mapsto ke^{-\frac{b}{a}t}$ avec k réel.



Exemple 3:

Soit l'équation différentielle $2y' + 3y = 0$.

Cette équation est une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre avec $a = 2$ et $b = 3$.

Les solutions sont les fonctions de la forme $t \mapsto ke^{-\frac{b}{a}t}$ soit les fonctions $t \mapsto ke^{-\frac{3}{2}t}$ avec k réel quelconque.



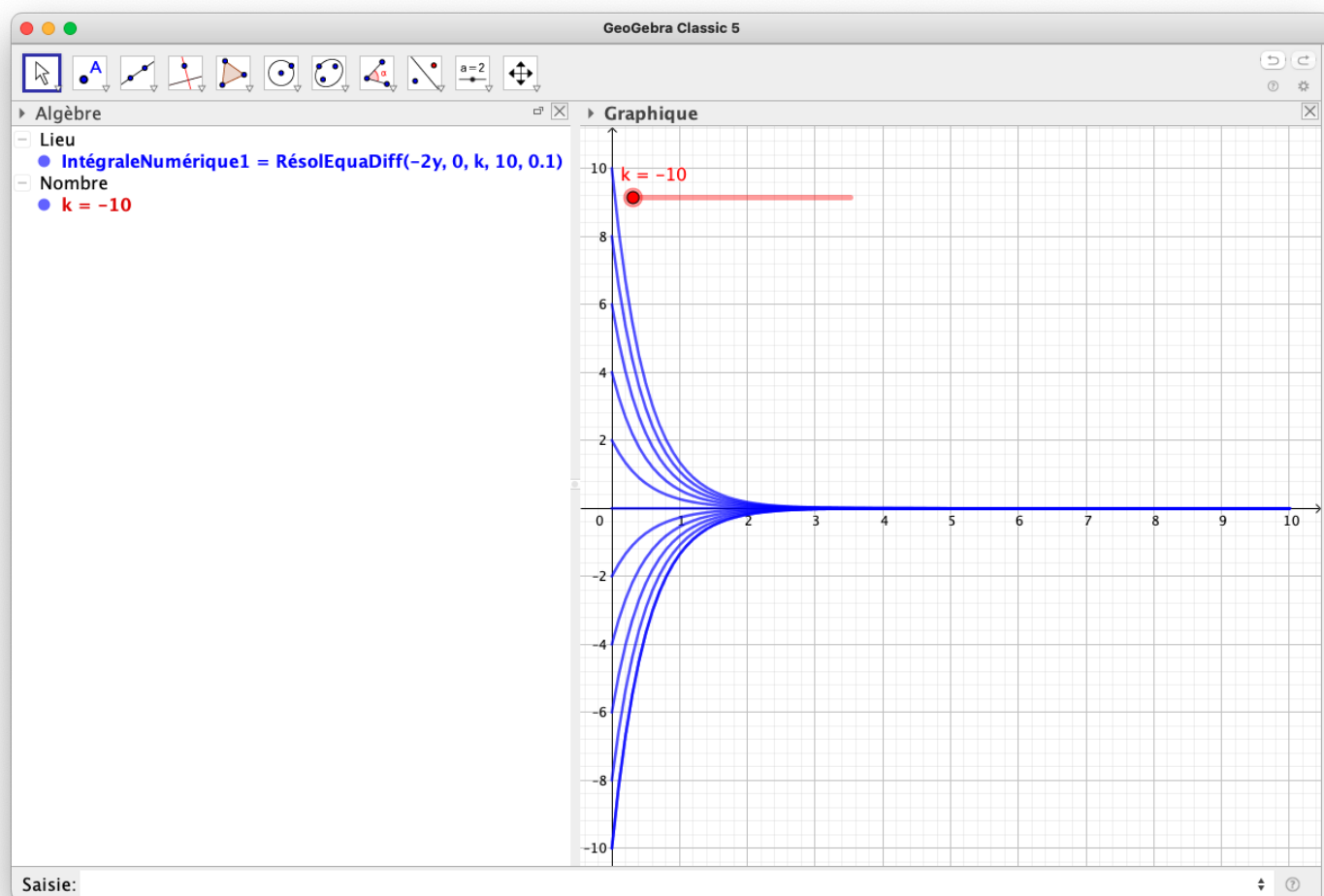
Exemple 4:

Résoudre l'équation différentielle $y' + 2y = 0$.

Il s'agit d'une équation différentielle homogène linéaire d'ordre 1 avec $a = 1$ et $b = 2$.

Les solutions sont donc les fonctions de la forme $t \mapsto ke^{-2t}$ avec k un réel quelconque.

Représentation de la famille de courbes représentatives des solutions de $y' + 2y = 0$ avec Geogebra



Pour afficher une famille de courbes représentatives d'une équation différentielle de la forme $ay' + by = 0 \Leftrightarrow y' = -\frac{b}{a}y$:

1. Définir un curseur (ici k) variant par exemple entre -10 et 10 .
2. Dans la console **Saisie**, sélectionner

`RésolEquaDiff(<f'(x,y)>, <x initial>, <y initial>, <x final>, <Pas>)`

et remplacer chaque argument par une expression ou une valeur, en particulier $\langle f'(x,y) \rangle$ par $-\frac{b}{a}y$, $\langle y \text{ initial} \rangle$ par k .

Dans l'exemple ci-dessus on a choisi de faire varier x entre 0 et 10 avec un pas de $0,1$.

3. Activer la trace du lieu `IntégraleNumérique1` et faire varier k .

3 Résolution de l'équation différentielle (E)



Définition 5:

On appelle **solution particulière** de l'équation (E) $ay(t)' + by(t) = f(t)$ tout fonction y_P vérifiant l'équation (E).



Théorème 2

Les solutions de l'équation différentielle (E) $ay(t)' + by(t) = f(t)$ sont les fonctions de la forme

$$y = y_H + y_P$$

où y_H est la solution générale de l'équation homogène associée (E_H) et y_P est une solution particulière de (E).



Démonstration

- Montrons que les fonctions de la forme $y_H + y_P$ sont solutions de (E) :
Soient y_H une solution de (E_H) et y_P une solution de (E). On a alors pour tout réel t de I :

$$ay_H'(t) + by_H(t) = 0 \quad \text{et} \quad ay_P'(t) + by_P(t) = f(t)$$

Par somme et en factorisant on obtient : $a(y_H'(t) + y_P'(t)) + b(y_H(t) + y_P(t)) = f(t)$.

La fonction $y = y_H + y_P$ est donc bien une solution de (E).

- Réciproquement, montrons que si une fonction y est solution de (E) alors elle est de la forme $y_H + y_P$:
Soit y_P une solution particulière de (E). Puisque y est également solution de (E) on a alors pour tout réel t de I :

$$ay_P'(t) + by_P(t) = f(t) \quad \text{et} \quad ay'(t) + by(t) = f(t)$$

Par différence et en factorisant on obtient : $a(y'(t) - y_P'(t)) + b(y(t) - y_P(t)) = 0$.

La fonction $y - y_P$ est donc solution de (E_H).

Si y_H désigne la solution générale de (E_H) on a donc $y_H = y - y_P$ soit $y = y_H + y_P$.



Remarque 2:

On sait résoudre (E_H), le problème est donc de déterminer une solution particulière y_P de (E). Dans les exercices, toutes les indications nécessaires à la recherche de y_P seront données.



Exemple 5:

On considère l'équation différentielle (E) $y' + 2y = 2t - 1$.

1. Résoudre (E_H) $y' + 2y = 0$.

On a vu que les solutions de (E_H) sont les fonctions de la forme $t \mapsto ke^{-2t}$ avec k un réel quelconque, donc $y_H(t) = ke^{-2t}$.

2. Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = t - 1$ est solution de (E).

On a $g'(t) = 1$ donc $g'(t) + 2g(t) = 1 + 2(t - 1) = 2t - 1$. Ainsi g est solution de (E).

3. En déduire les solutions de (E).

Les solutions de (E) sont donc les fonctions de la forme $ke^{(-2t)} + t - 1$, avec k un réel quelconque.

4 Unicité de la solution (équation différentielle avec condition initiale)

**Théorème 3**

Soit l'équation différentielle $(E) \quad ay' + by = f$.

Étant donnés deux réels α et β , (E) possède une unique solution vérifiant une condition initiale du type $y(\alpha) = \beta$.

Autrement dit : si on fixe une condition initiale (par exemple la valeur de y pour $t = 0$) alors il n'y a plus qu'une seule solution à l'équation différentielle. Il s'agit alors de déterminer la valeur de la constante k .

**Exemple 6:**

On a vu plus tôt que les solutions de l'équation différentielle $2y' + 3y = 0$ sont les fonctions $y : t \mapsto ke^{-\frac{3}{2}t}$.
Si on donne la condition initiale $y(0) = 1$ alors $ke^0 = 1$ donc $k = 1$.
L'unique solution de l'équation différentielle $2y' + 3y = 0$ avec la condition initiale $y(0) = 1$ est donc $y : t \mapsto e^{-\frac{3}{2}t}$.

5 Fiche récapitulative

Méthode 1:

Pour résoudre une équation différentielle $(E) \quad ay'(t) + by(t) = f(t)$ avec la condition initiale $y(\alpha) = \beta$.

1. Résoudre l'équation homogène associée $(E_H) \quad ay' + by = 0$. La solution générale est $y_H = ke^{-\frac{b}{a}t}$ avec k réel.
2. Trouver une solution particulière y_P de (E) en suivant les indications ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel.
3. Donner la solution générale $y_H + y_P$ de (E) .
4. Déterminer la valeur de k pour laquelle $y(\alpha) = \beta$ (résoudre une équation du premier degré d'inconnue k) puis donner l'unique solution de (E) .

Exemple 7:

Soit l'équation différentielle $(E) \quad y' - 2y = -4 \sin(2x)$.

1. Résoudre l'équation différentielle $(E_0) \quad y' - 2y = 0$.
 (E_H) est une équation différentielle de la forme $ay' + by = 0$ avec $a = 1$ et $b = -2$.
 Les solutions sont les fonctions $y_0(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} = ke^{2x}$ avec k réel.
2. Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos(2x) + \sin(2x)$ est solution de (E) .
 La fonction g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $g'(x) = -2 \sin(2x) + 2 \cos(2x)$. Ainsi :

$$g'(x) - 2g(x) = -2 \sin(2x) + 2 \cos(2x) - 2(\cos(2x) + \sin(2x)) = -4 \sin(2x)$$

La fonction g est donc bien solution de (E) .

3. Résoudre (E) .
 Les solution de (E) sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y = y_H + g$ c'est-à-dire $y(x) = ke^{2x} + \cos(2x) + \sin(2x)$.
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 2$.
 Soit f une solution de (E) .

$$f(0) = 2 \Leftrightarrow ke^0 + \cos 0 + \sin 0 = 2 \Leftrightarrow k + 1 = 2 \Leftrightarrow k = 1$$

La solution cherchée est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} + \cos(2x) + \sin(2x)$.